

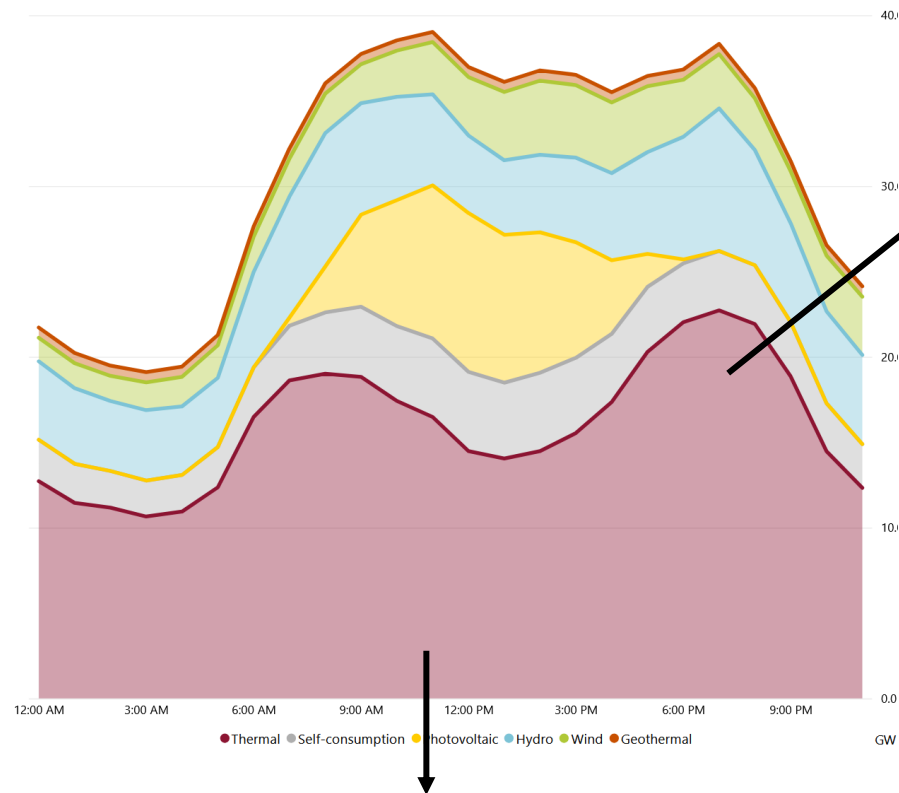
Sistemi con turbina a gas

Macchine e Sistemi Energetici

Laurea in Ingegneria Informatica

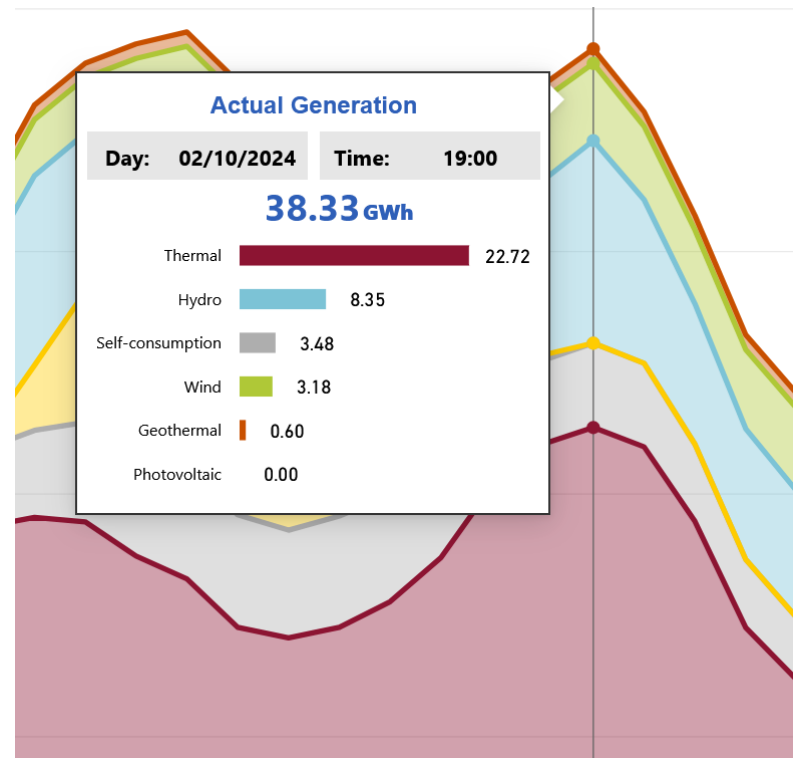
A.A. 2025 – 26

Introduzione



Gruppi di punta: impianti a GAS

- rapidità di messa in servizio a pieno carico (ora/ore)
- alti costi di esercizio

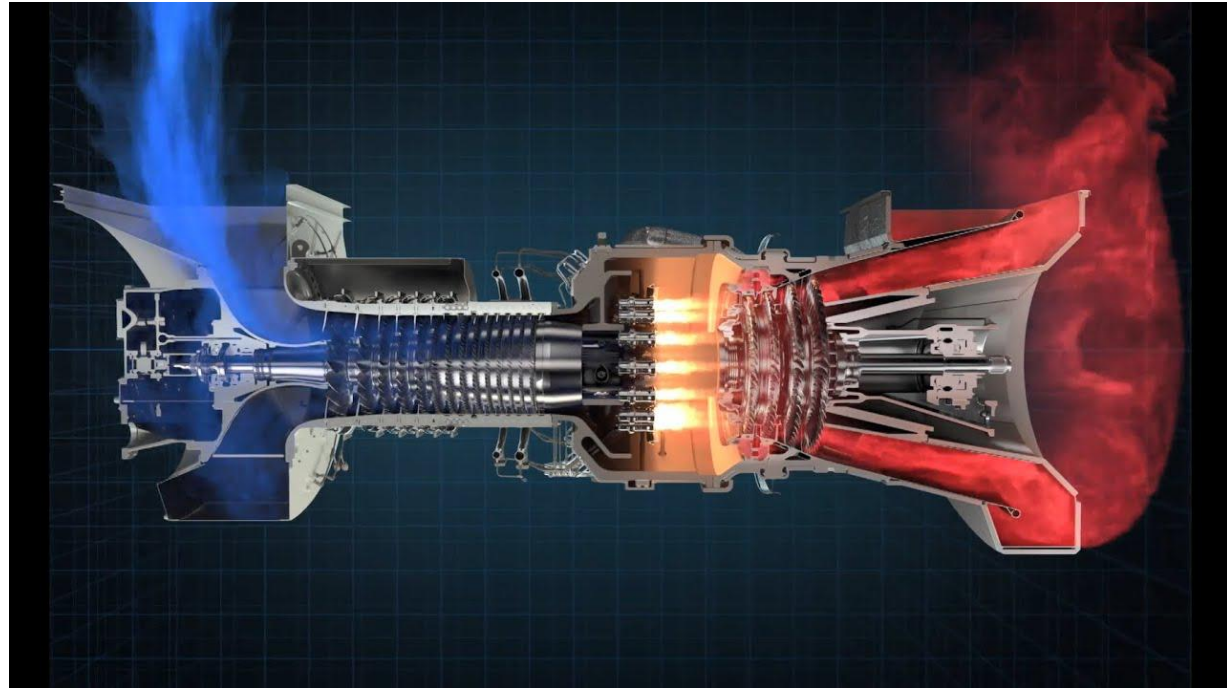


Gruppi di base: impianti a VAPORE

- bassi costi di esercizio
- lentezza di messa in servizio a pieno carico (giorni)

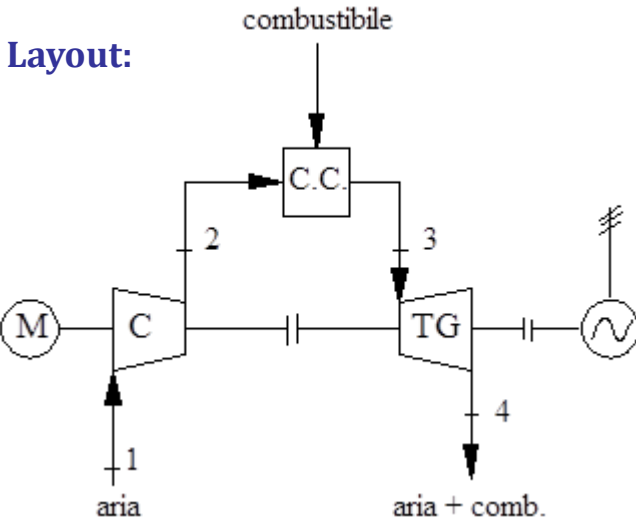
Gruppo turbo-gas

- Sono motori termici che trasformano l'energia chimica stoccata nel combustibile in energia meccanica.
- Il fluido operatore è una miscela gassosa aria/prodotti di combustione
- La **TURBINA A GAS [TG]** supplisce ad alcuni difetti della **TURBINA A VAPORE [TV]**:
 - Dimensioni e peso elevati
 - Grandi portate del liquido di raffreddamento
 - Lunghi tempi di avvio (~24 ore)
 - Produzione di inquinanti (dipendentemente dal combustibile e combustione)
 (viceversa le TV riescono a fornire grandi potenze ad alti rendimenti)



Gruppo turbo-gas semplice

Layout:

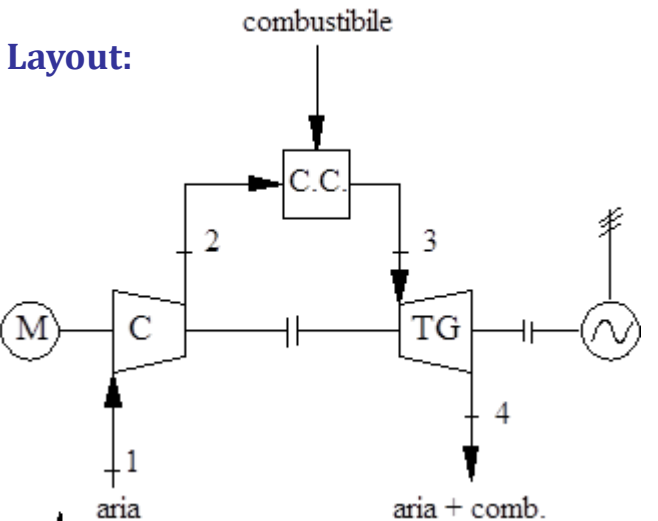


- **COMPRESSORE DINAMICO ASSIALE [C]:** aspira nella sezione (1) e comprime l'aria portandola alla pressione di esercizio in (2); il valore p_2/p_1 è chiamato rapporto di compressione β . N.B. Il fluido è un aeriforme: il lavoro di compressione non è quindi trascurabile!
- **CAMERA DI COMBUSTIONE [C.C.]:** l'aria compressa subisce un riscaldamento ed **un conseguente aumento di volume specifico** (3) in funzione della combustione del combustibile. I prodotti della combustione diventano parte integrante del fluido operatore. Per rispettare i limiti di temperatura imposti all'ingresso della turbina dalla resistenza termomeccanica dei materiali, il processo di combustione è condotto con valori molto alti del rapporto massico aria/combustibile (fra 50 e 100).
- **TURBINA A GAS [TG]:** il fluido operatore si espande dallo stato fisico 3 allo stato fisico 4, convertendo parte del salto entalpico in lavoro meccanico. In 4 i gas vengono scaricati in atmosfera.
- **ALTERNATORE [A]:** converte l'energia meccanica in energia elettrica.

- **MOTORE DI LANCIO [M]:** durante la fase di avviamento la coppia di spunto richiesta dal gruppo turbogas non può essere fornita dalla turbina, quindi un motore di lancio trascina il compressore fino a quando la turbina non raggiunge il 10÷30% della velocità angolare massima. Questa funzione può essere esplicata a volte dallo stesso alternatore.

Gruppo turbo-gas semplice

Layout:



Ipotesi del ciclo di Brayton:

1. **Il fluido percorre un ciclo chiuso:** si suppone che la cessione di calore alla sorgente a temperatura più fredda avvenga tramite uno scambiatore.
2. **Il fluido operatore è costituito da sola aria:** si suppone che sia uguale la portata massica che attraversa le due turbomacchine e si trascurano le variazioni esistenti nelle proprietà fisico-chimiche dell'aria e dei gas combusti.
3. **Tutte le variazioni di stato si svolgono in modo estremamente lento.**
4. **Si trascurano le perdite di carico indotte nell'attraversamento di C.C.:** si assume che la combustione avvenga a pressione costante.
5. **La cessione di calore all'atmosfera avviene a pressione costante.**
6. **La compressione e l'espansione del fluido operatore sono isoentropiche.**

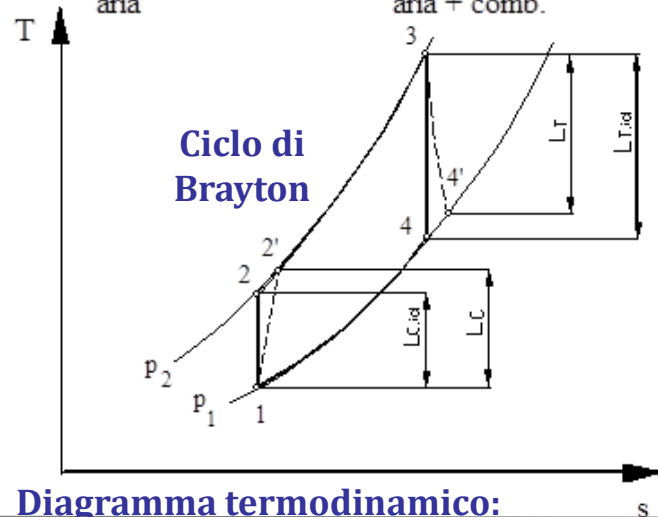
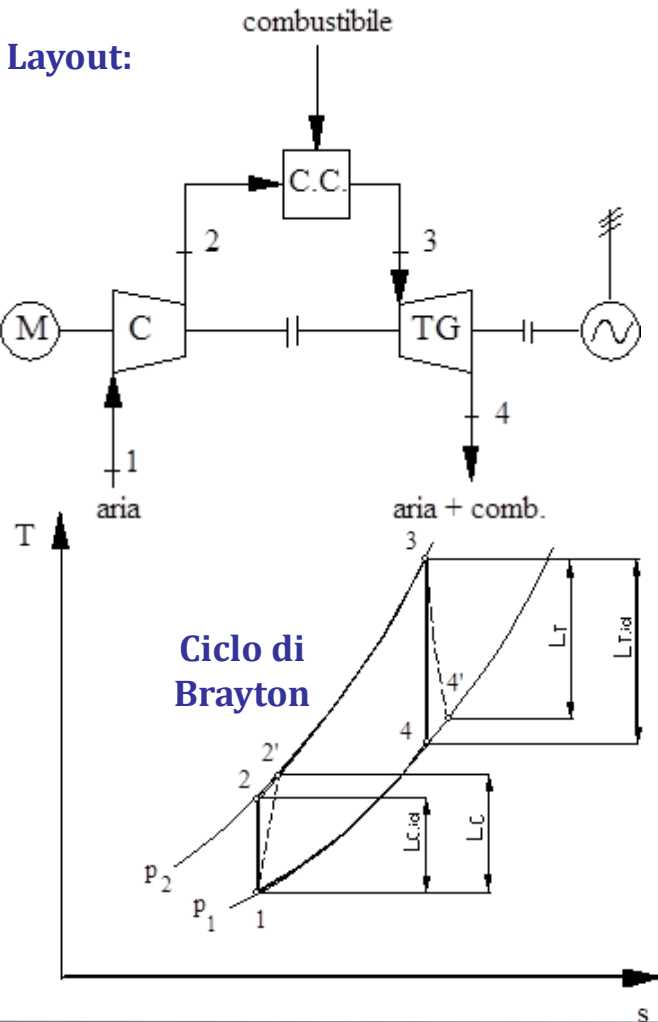


Diagramma termodinamico:

Gruppo turbo-gas semplice

Layout:



Tratto 1-2': Compressione [C]

$$l_{is,C} = h_2 - h_1 \cong c_{p_a} \cdot (T_2 - T_1)$$

$$\eta_{i,C} = \frac{l_{is,C}}{l_{reale,C}} = \frac{h_2 - h_1}{h_{2'} - h_1} \cong \frac{c_{p_a} \cdot (T_2 - T_1)}{c_{p_a} \cdot (T_{2'} - T_1)}$$

$$\Rightarrow l_{reale,C} = \frac{l_{is,C}}{\eta_{i,C}}$$

Tratto 2'-3: Combustione [C.C.]

$$q_1 = h_3 - h_{2'} \cong c_{p_g} \cdot (T_3 - T_{2'})$$

Tratto 3-4': Espansione[TG]

$$l_{is,T} = h_3 - h_4 \cong c_{p_g} \cdot (T_3 - T_4)$$

$$\eta_{i,T} = \frac{l_{reale,T}}{l_{is,T}} = \frac{h_3 - h_{4'}}{h_3 - h_4} \cong \frac{c_{p_g} \cdot (T_3 - T_{4'})}{c_{p_g} \cdot (T_3 - T_4)}$$

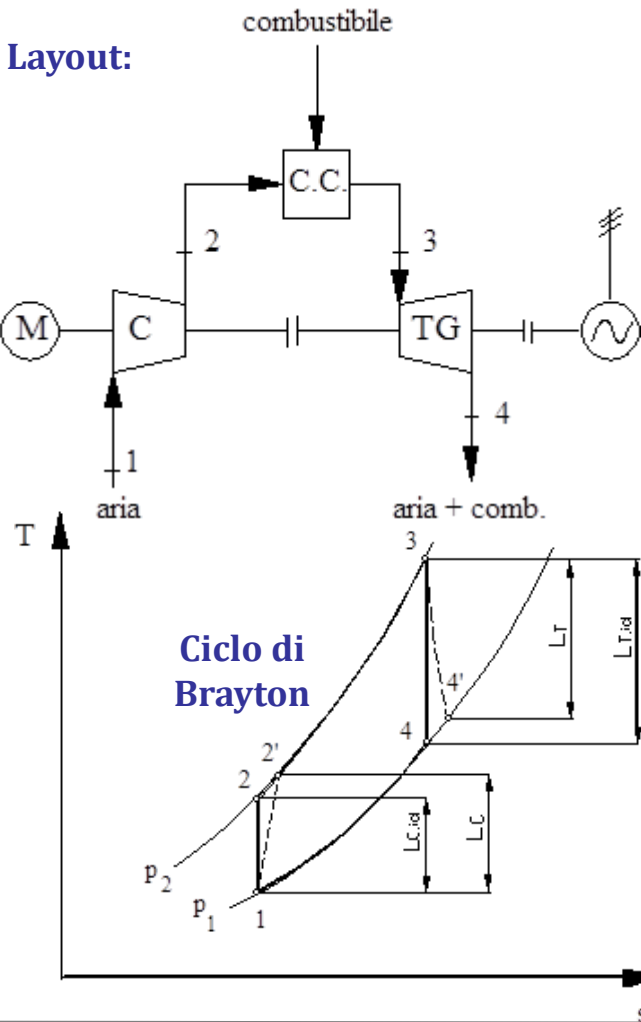
$$\Rightarrow l_{reale,T} = \eta_{i,T} \cdot l_{is,T}$$

Tratto 4'-1: Raffreddamento

$$q_2 = h_{4'} - h_1 \cong c_{p_g} \cdot (T_{4'} - T_1)$$

Gruppo turbo-gas semplice

Layout:



Lavoro reale all'albero della turbina:

$$l_{is} = l_{is,T} - l_{is,C} \geq 0 \quad ; \quad l_{reale} = l_{reale,T} - l_{reale,C} \geq 0$$

$$\eta_{i,T} = \frac{(T_3 - T_{4'})}{(T_3 - T_4)}$$

$$\eta_{i,C} = \frac{(T_2 - T_1)}{(T_{2'} - T_1)}$$

$$c_{p_a} \cong c_{p_g}$$

Condizione di autosufficienza:

- sempre verificata nel caso ideale (isobare divergenti)
- **da verificare nel caso reale**

$$l_{reale} = c_p \cdot (T_3 - T_{4'}) - c_p \cdot (T_{2'} - T_1) = c_p \cdot (T_3 - T_4) \cdot \eta_{i,T} - \frac{c_p \cdot (T_2 - T_1)}{\eta_{i,C}} \geq 0$$

Condizione di autosufficienza:

$$l_{reale} = l_{reale,T} - l_{reale,C} = 0$$



$$(T_3 - T_4) \geq \frac{(T_2 - T_1)}{\eta_{i,C} \cdot \eta_{i,T}}$$

Tratti 1-2 e 3-4: trasformazioni isoentropiche:

$$\frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{p_4}{p_3} \right)^{\frac{k-1}{k}}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}}$$

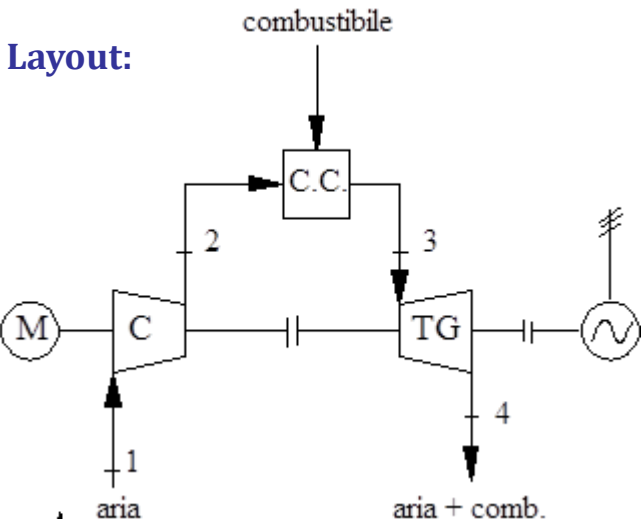
$$T_3 \left(1 - \frac{T_4}{T_3} \right) \geq T_2 \left(1 - \frac{T_1}{T_2} \right) \frac{1}{\eta_{i,C} \cdot \eta_{i,T}}$$

Espressioni dell'isoentropica:

$$pv^k = \text{cost} ; \quad Tp^{\frac{1-k}{k}} = \text{cost} ; \quad Tv^{(k-1)} = \text{cost}$$

Gruppo turbo-gas semplice

Layout:



Lavoro reale all'albero della turbina:

$$l_{is} = l_{is,T} - l_{is,C} \geq 0 \quad ; \quad l_{reale} = l_{reale,T} - l_{reale,C} \geq 0$$

$$\eta_{i,T} = \frac{(T_3 - T_{4'})}{(T_3 - T_4)}$$

$$\eta_{i,C} = \frac{(T_2 - T_1)}{(T_{2'} - T_1)}$$

$$c_{p_a} \cong c_{p_g}$$

Condizione di autosufficienza:

- sempre verificata nel caso ideale (isobare divergenti)
- da verificare nel caso reale

$$l_{reale} = c_p \cdot (T_3 - T_{4'}) - c_p \cdot (T_{2'} - T_1) = c_p \cdot (T_3 - T_4) \cdot \eta_{i,T} - \frac{c_p \cdot (T_2 - T_1)}{\eta_{i,C}} \geq 0$$

Condizione di autosufficienza:

$$l_{reale} = l_{reale,T} - l_{reale,C} = 0$$

$$(T_3 - T_4) \geq \frac{(T_2 - T_1)}{\eta_{i,C} \cdot \eta_{i,T}}$$

Tratti 1-2 e 3-4: trasformazioni isoentropiche:

$$\frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{p_4}{p_3} \right)^{\frac{k-1}{k}}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}}$$

$$T_3 \left(1 - \frac{T_4}{T_3} \right) \geq T_2 \left(1 - \frac{T_1}{T_2} \right) \frac{1}{\eta_{i,C} \cdot \eta_{i,T}}$$

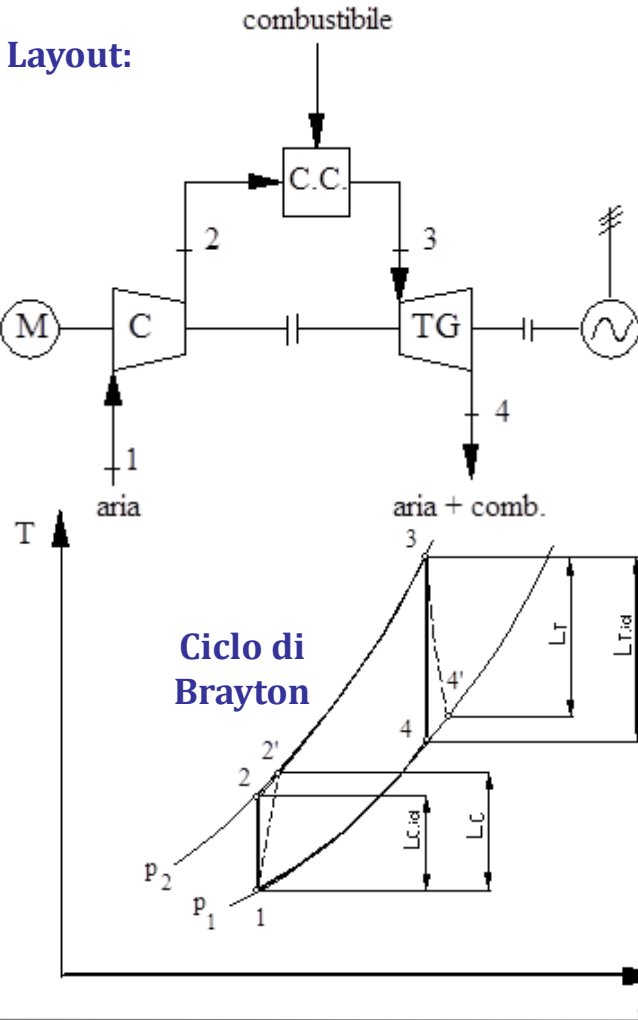
Tratti 2-3 e 4-1: trasformazioni isobare:

$$\begin{cases} p_4 = p_1 \\ p_3 = p_2 \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{p_4}{p_3} \right)^{\frac{k-1}{k}} = \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{k-1}{k}}$$

$$\Rightarrow \frac{T_4}{T_3} = \frac{T_1}{T_2}$$

Gruppo turbo-gas semplice

Layout:



Lavoro reale all'albero della turbina:

$$l_{is} = l_{is,T} - l_{is,C} \geq 0 \quad ; \quad l_{reale} = l_{reale,T} - l_{reale,C} \geq 0$$

$$\eta_{i,T} = \frac{(T_3 - T_{4'})}{(T_3 - T_4)}$$

$$\eta_{i,C} = \frac{(T_2 - T_1)}{(T_{2'} - T_1)}$$

$$c_{p_a} \cong c_{p_g}$$

Condizione di autosufficienza:

- sempre verificata nel caso ideale (isobare divergenti)
- da verificare nel caso reale

$$l_{reale} = c_p \cdot (T_3 - T_{4'}) - c_p \cdot (T_{2'} - T_1) = c_p \cdot (T_3 - T_4) \cdot \eta_{i,T} - \frac{c_p \cdot (T_2 - T_1)}{\eta_{i,C}} \geq 0$$

Condizione di autosufficienza:

$$l_{reale} = l_{reale,T} - l_{reale,C} = 0$$

$$\frac{T_3}{T_2} \geq \frac{1}{\eta_{i,C} \cdot \eta_{i,T}}$$

$$T_3 \geq \frac{T_2}{\eta_{i,C} \cdot \eta_{i,T}}$$

$$(T_3 - T_4) \geq \frac{(T_2 - T_1)}{\eta_{i,C} \cdot \eta_{i,T}}$$

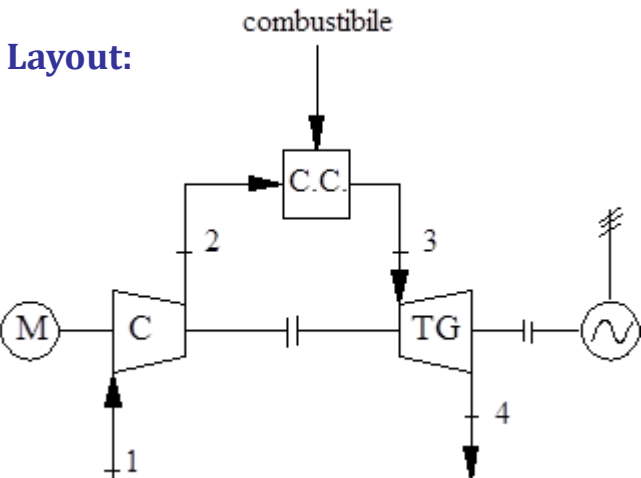
$$T_3 \left(1 - \frac{T_4}{T_3} \right) \geq T_2 \left(1 - \frac{T_1}{T_2} \right) \frac{1}{\eta_{i,C} \cdot \eta_{i,T}}$$

$$\frac{T_4}{T_3} = \frac{T_1}{T_2}$$

La condizione di autosufficienza è funzione dei rendimenti

Gruppo turbo-gas semplice

Layout:



Lavoro reale all'albero della turbina:

$$l_{is} = l_{is,T} - l_{is,C} \geq 0 \quad ; \quad l_{reale} = l_{reale,T} - l_{reale,C} \geq 0$$

$$\eta_{i,T} = \frac{(T_3 - T_{4'})}{(T_3 - T_4)}$$

$$\eta_{i,C} = \frac{(T_2 - T_1)}{(T_2' - T_1)}$$

$$c_{p_a} \cong c_{p_g}$$

Condizione di autosufficienza:

- sempre verificata nel caso ideale (isobare divergenti)
- da verificare nel caso reale

$$l_{reale} = c_p \cdot (T_3 - T_{4'}) - c_p \cdot (T_2' - T_1) = c_p \cdot (T_3 - T_4) \cdot \eta_{i,T} - \frac{c_p \cdot (T_2 - T_1)}{\eta_{i,C}} \geq 0$$

Condizione di autosufficienza:

$$l_{reale} = l_{reale,T} - l_{reale,C} = 0$$



$$(T_3 - T_4) \geq \frac{(T_2 - T_1)}{\eta_{i,C} \cdot \eta_{i,T}}$$

$$T_3 \geq \frac{T_2}{\eta_{i,C} \cdot \eta_{i,T}}$$

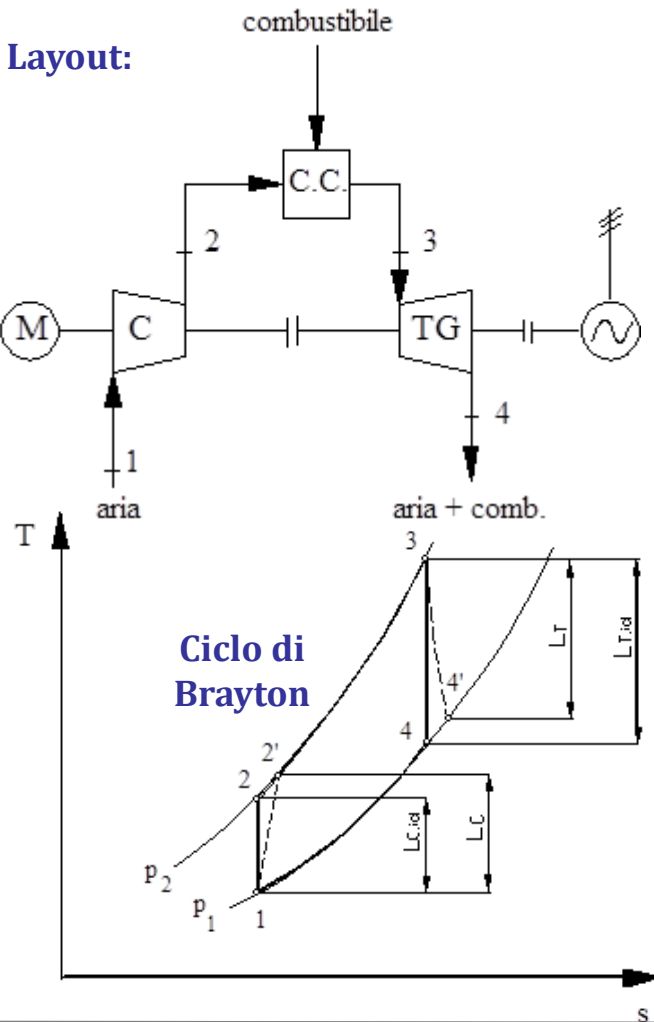


Raggiungere alti T_3 permette:

- soddisfare la condizione di autosufficienza
- Poter fornire lavoro a un'utenza esterna
- migliorare il rendimento

Gruppo turbo-gas semplice

Layout:



Rendimento termodinamico reale:

$$\eta_{th,r} = \frac{l_{reale}}{q_1} = \frac{c_p \cdot (T_3 - T_4) \cdot \eta_{i,T} - \frac{c_p \cdot (T_2 - T_1)}{\eta_{i,C}}}{c_p \cdot (T_3 - T_{2'})}$$

Consumo di combustibile:

Bilancio energetico della C.C.:

$$\dot{m}_c \cdot k_i + \dot{m}_a \cdot h_{2'} = (\dot{m}_c + \dot{m}_a) \cdot h_3 + R$$

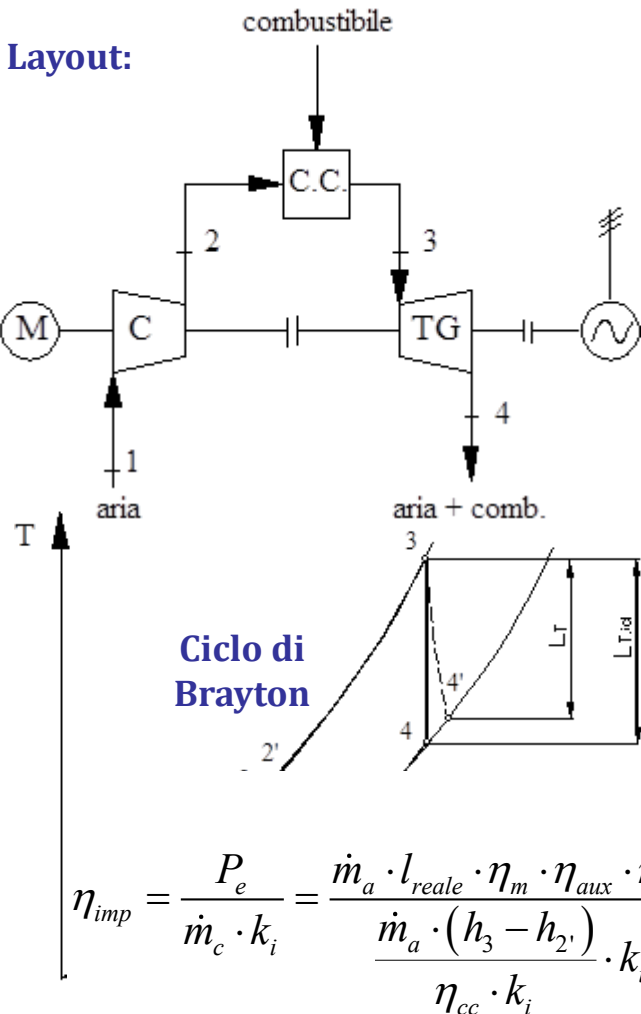
$\dot{m}_c \cong 0$ trascuro la portata di combustibile rispetto a quella dell'aria

R = perdite di calore dovute alle dissipazioni termiche e alla combustione incompleta ($\rightarrow$ introduco η_{cc})

$$P_c = \dot{m}_c \cdot k_i = \frac{\dot{m}_a \cdot (h_3 - h_{2'})}{\eta_{cc}} \Rightarrow \dot{m}_c = \frac{\dot{m}_a \cdot (h_3 - h_{2'})}{\eta_{cc} \cdot k_i}$$

Gruppo turbo-gas semplice

Layout:



Rendimento termodinamico reale:

$$\eta_{th,r} = \frac{l_{reale}}{q_1} = \frac{c_p \cdot (T_3 - T_4) \cdot \eta_{i,T} - \frac{c_p \cdot (T_2 - T_1)}{\eta_{i,C}}}{c_p \cdot (T_3 - T_{2'})}$$

Consumo di combustibile:

$$\dot{m}_c = \frac{\dot{m}_a \cdot (h_3 - h_{2'})}{\eta_{cc} \cdot k_i} \quad \dot{m}_c = \frac{\dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_3 - T_{2'})}{\eta_{cc} \cdot k_i}$$

Potenza elettrica:

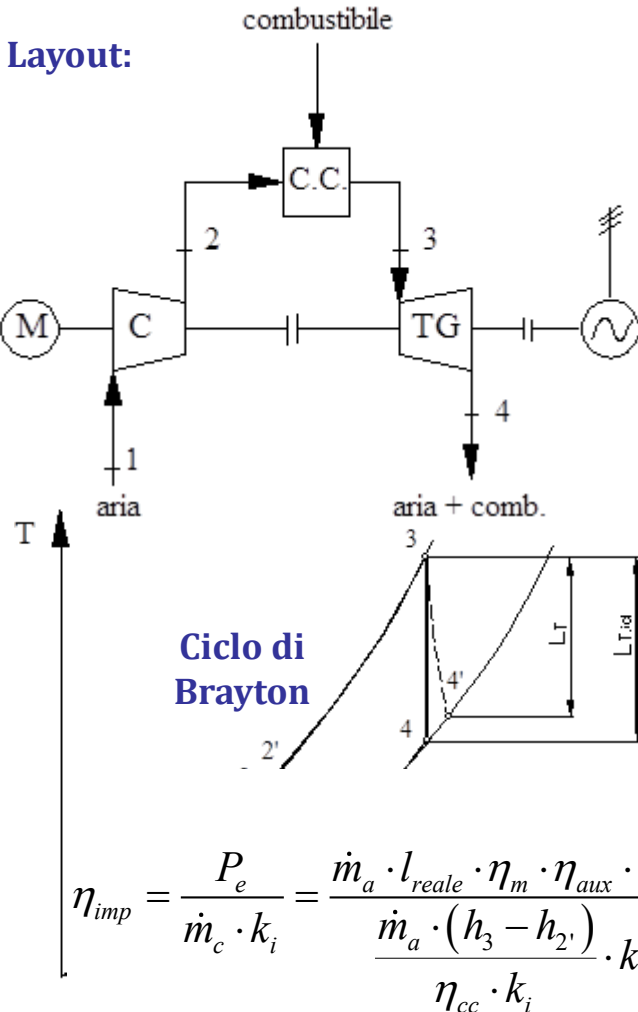
$$P_e = \dot{m}_a \cdot l_{reale} \cdot \eta_m \cdot \eta_{aux} \cdot \eta_{alt}$$

Rendimento dell'impianto:

$$\left[\frac{c_p \cdot (T_3 - T_4) \cdot \eta_{i,T} - \frac{c_p \cdot (T_2 - T_1)}{\eta_{i,C}}}{c_p \cdot (T_3 - T_{2'})} \right] \eta_m \cdot \eta_{aux} \cdot \eta_{alt} \cdot \eta_{cc} = \eta_{cc} \eta_{th,r} \eta_m \eta_{aux} \eta_{alt}$$

Gruppo turbo-gas semplice

Layout:



Rendimento termodinamico reale:

$$\eta_{th,r} = \frac{l_{reale}}{q_1} = \frac{c_p \cdot (T_3 - T_4) \cdot \eta_{i,T} - \frac{c_p \cdot (T_2 - T_1)}{\eta_{i,C}}}{c_p \cdot (T_3 - T_{2'})}$$

Consumo di combustibile:

$$\dot{m}_c = \frac{\dot{m}_a \cdot (h_3 - h_{2'})}{\eta_{cc} \cdot k_i} \quad \dot{m}_c = \frac{\dot{m}_a \cdot c_p (T_3 - T_{2'})}{\eta_{cc} \cdot k_i}$$

Potenza elettrica:

$$P_e = \dot{m}_a \cdot l_{reale} \cdot \eta_m \cdot \eta_{aux} \cdot \eta_{alt}$$

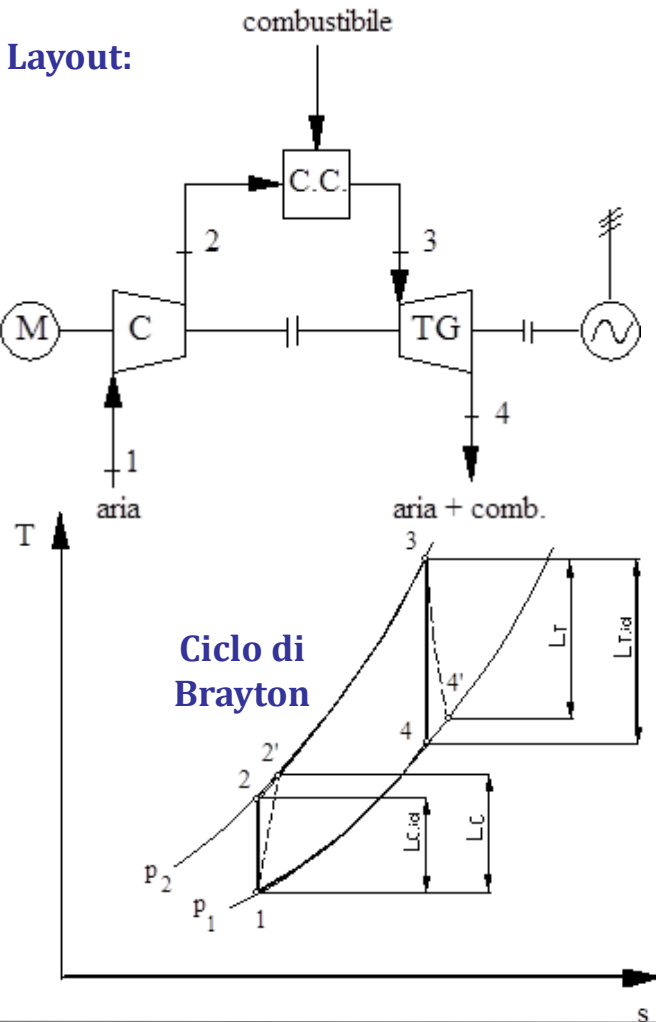
Rendimento dell'impianto:

$$\eta_{imp} = \frac{P_e}{\dot{m}_c \cdot k_i} = \frac{\dot{m}_a \cdot l_{reale} \cdot \eta_m \cdot \eta_{aux} \cdot \eta_{alt}}{\frac{\dot{m}_a \cdot (h_3 - h_{2'})}{\eta_{cc} \cdot k_i} \cdot k_i} = \left[\frac{c_p \cdot (T_3 - T_4) \cdot \eta_{i,T} - \frac{c_p \cdot (T_2 - T_1)}{\eta_{i,C}}}{c_p (T_3 - T_{2'})} \right] \eta_m \cdot \eta_{aux} \cdot \eta_{alt} \cdot \eta_{cc} = \eta_{cc} \eta_{th,r} \eta_m \eta_{aux} \eta_{alt}$$

$\eta_{th,r}$

Gruppo turbo-gas semplice

Layout:



Rendimento termodinamico reale:

$$\eta_{th,r} = \frac{l_{reale}}{q_1} = \frac{c_p \cdot (T_3 - T_4) \cdot \eta_{i,T} - \frac{c_p \cdot (T_2 - T_1)}{\eta_{i,C}}}{c_p \cdot (T_3 - T_{2'})}$$

Consumo di combustibile:

$$\dot{m}_c = \frac{\dot{m}_a \cdot (h_3 - h_{2'})}{\eta_{cc} \cdot k_i} \quad \dot{m}_c = \frac{\dot{m}_a \cdot c_p (T_3 - T_{2'})}{\eta_{cc} \cdot k_i}$$

Potenza elettrica:

$$P_e = \dot{m}_a \cdot l_{reale} \cdot \eta_m \cdot \eta_{aux} \cdot \eta_{alt}$$

Rendimento dell'impianto:

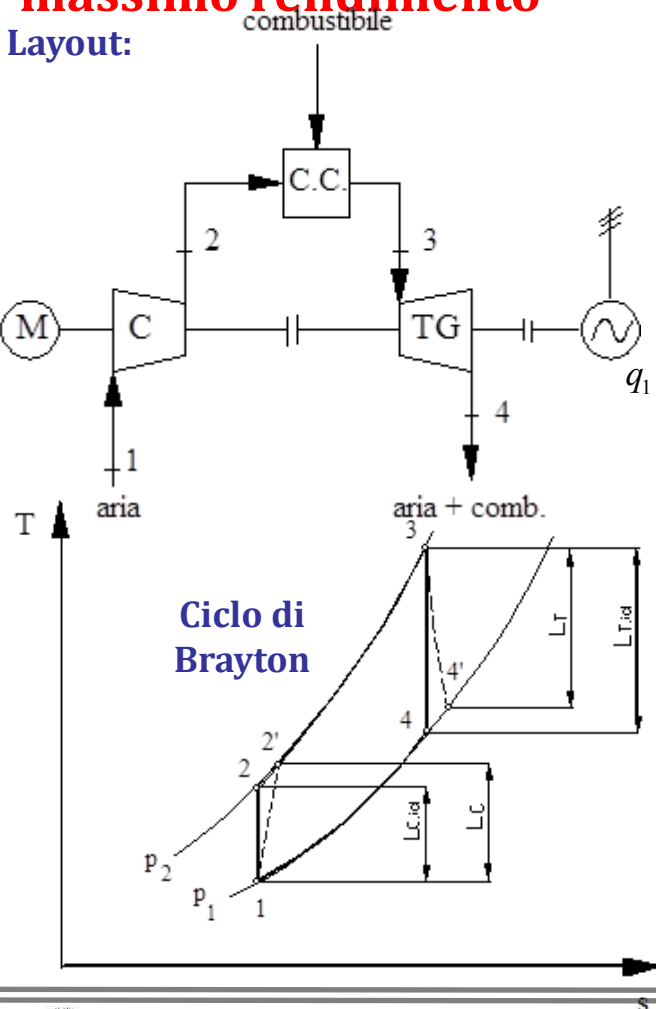
$$\eta_{imp} = \eta_{cc} \eta_{th,r} \eta_m \eta_{aux} \eta_{alt}$$

Valori indicativi dei rendimenti

$\eta_{th,r} < 0.55$	$\eta_{i,C} = 0.85$	$\eta_{i,T} = 0.90$	$\eta_m = 0.96$
$\eta_{cc} = 0.98$	$\eta_{aux} = 0.95$	$\eta_{alt} = 0.98$	$\eta_{imp} < 0.35$

Gruppo turbo-gas semplice: Condizione di massimo lavoro utile e massimo rendimento

Layout:



Lavoro utile

$$L_U = L_T - L_C = c_p(T_3 - T_4) \cdot \eta_{i,T} - \frac{c_p(T_2 - T_1)}{\eta_{i,C}}$$

Calore fornito

$$q_1 = h_3 - h_2 = c_p(T_3 - T_2) = c_p[(T_3 - T_1) - (T_2 - T_1)] = c_p\left[(T_3 - T_1) - \frac{1}{\eta_{i,C}}(T_2 - T_1)\right]$$

$$\eta_{i,C} = \frac{(T_2 - T_1)}{(T_{2'} - T_1)}$$

Adimensionalizzazione rispetto a:

$$\alpha = \frac{T_2}{T_1}$$

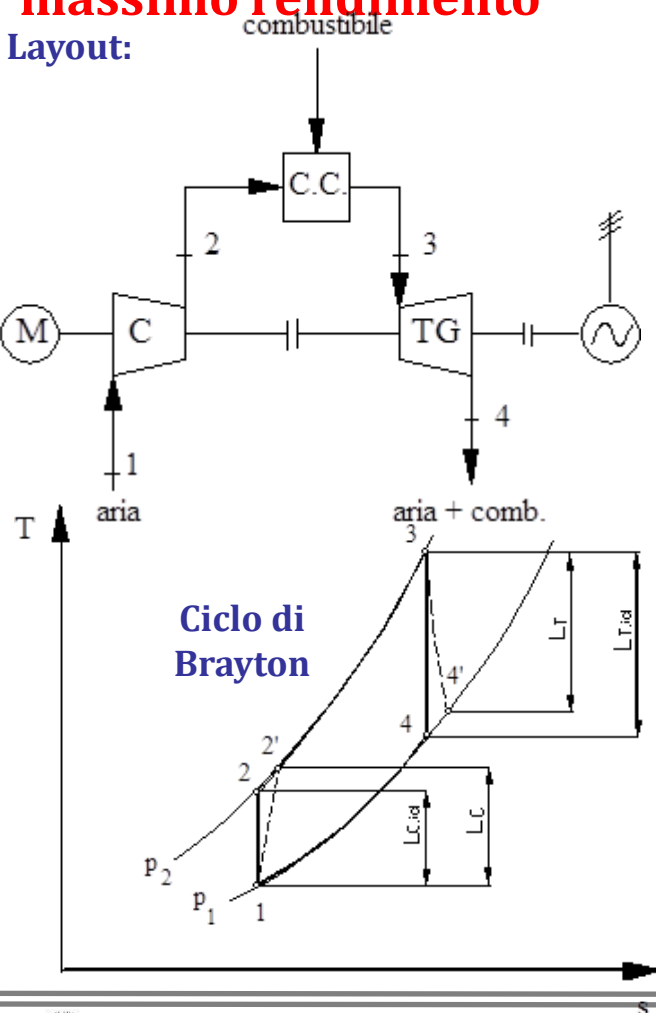
$$\alpha \approx 1.5 \quad (\text{rapporto di compressione } \beta \sim 12 \div 14)$$

$$\gamma = \frac{T_3}{T_1}$$

$$\gamma \approx 4 \div 5 \quad (\text{temperatura } T_3 \sim 1250^\circ\text{C})$$

Gruppo turbo-gas semplice: Condizione di massimo lavoro utile e massimo rendimento

Layout:



Lavoro utile adimensionale:

$$L_U = L_T - L_C = c_p(T_3 - T_4) \cdot \eta_{i,T} - \frac{c_p(T_2 - T_1)}{\eta_{i,C}}$$



Sia L_U^* il lavoro specifico utile rispetto a $c_p T_1$

$$L_U^* = \frac{L_U}{c_p T_1} = \left(\frac{T_3}{T_1} - \frac{T_4}{T_1} \right) \cdot \eta_{i,T} - \frac{1}{\eta_{i,C}} \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right)$$



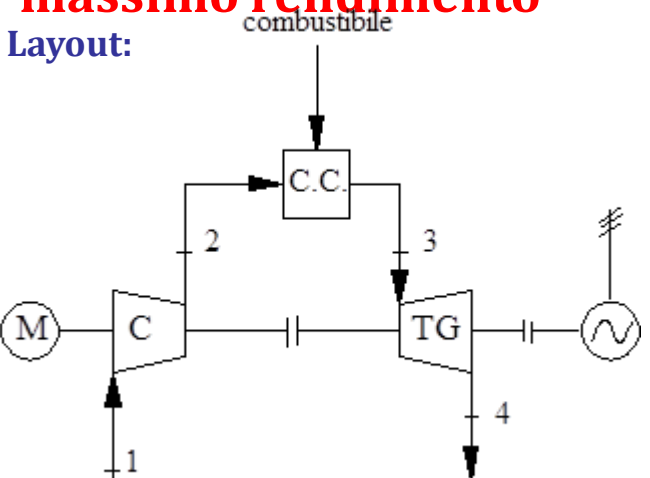
$$\alpha = \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} = \left(\frac{p_3}{p_4} \right)^{\frac{k-1}{k}} = \frac{T_3}{T_4}$$

$$\frac{T_4}{T_1} = \frac{T_4}{T_3} \cdot \frac{T_3}{T_1} = \frac{T_1}{T_2} \cdot \gamma = \frac{\gamma}{\alpha}$$

$$L_U^* = \left(\gamma - \frac{\gamma}{\alpha} \right) \cdot \eta_{i,T} - \frac{1}{\eta_{i,C}} (\alpha - 1) = (\alpha - 1) \cdot \left(\frac{\gamma}{\alpha} \cdot \eta_{i,T} - \frac{1}{\eta_{i,C}} \right)$$

Gruppo turbo-gas semplice: Condizione di massimo lavoro utile e massimo rendimento

Layout:

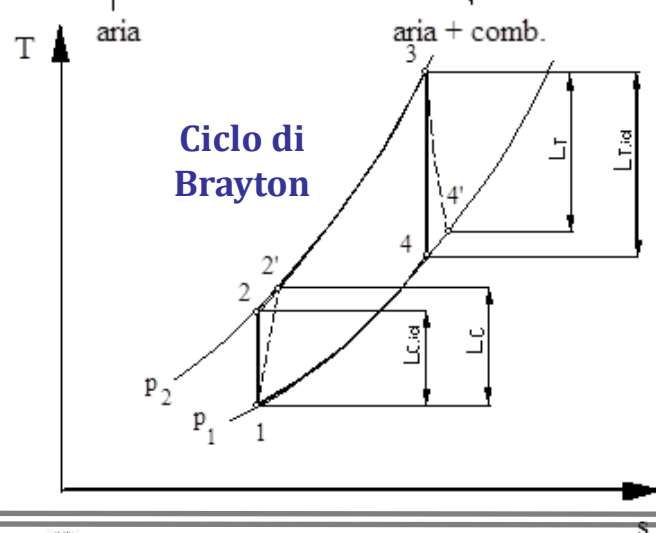


Calore fornito adimensionale:

$$q_1^* = \frac{q_1}{c_p \cdot T_1} = \left[\frac{T_3}{T_1} - 1 - \frac{1}{\eta_{i,C}} \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right) \right] = \gamma - 1 - \frac{1}{\eta_{i,C}} (\alpha - 1)$$

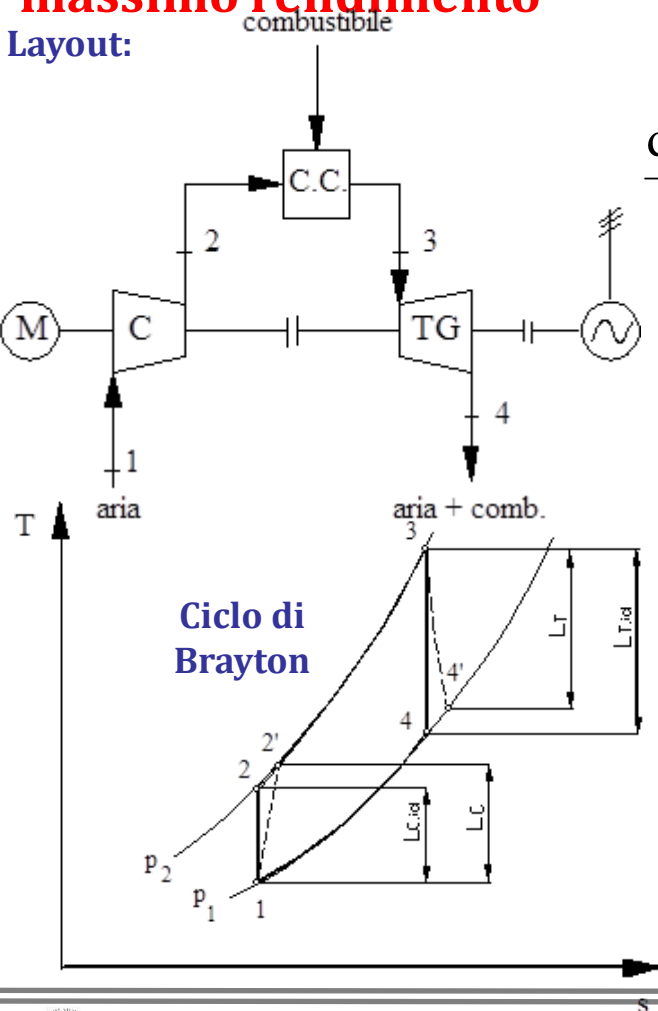
Rendimento termodinamico adimensionale:

$$\eta_{th,r} = \frac{L_U^*}{q_1^*} = \frac{\left(\eta_{i,T} \cdot \frac{\gamma}{\alpha} - \frac{1}{\eta_{i,C}} \right) \cdot (\alpha - 1)}{\gamma - 1 - \frac{1}{\eta_{i,C}} (\alpha - 1)}$$



Gruppo turbo-gas semplice: Condizione di massimo lavoro utile e massimo rendimento

Layout:

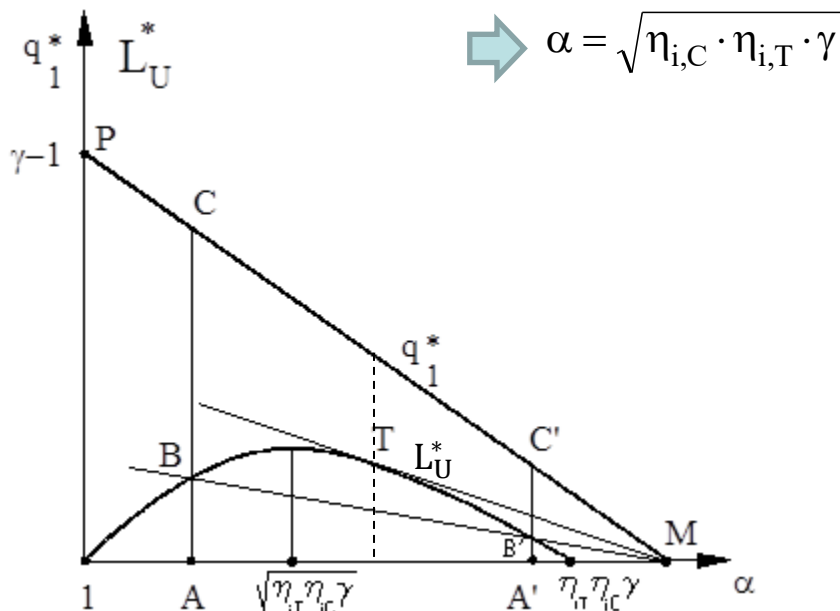


Massimo lavoro utile:

(quando va minimizzato il rapporto peso/potenza, per esempio nella propulsione)

$$\frac{dL_U^*}{d\alpha} = 0 \Rightarrow \frac{\gamma}{\alpha} \cdot \eta_{i,T} - \frac{1}{\eta_{i,C}} - (\alpha - 1) \cdot \frac{\gamma}{\alpha^2} \cdot \eta_{i,T} = 0$$

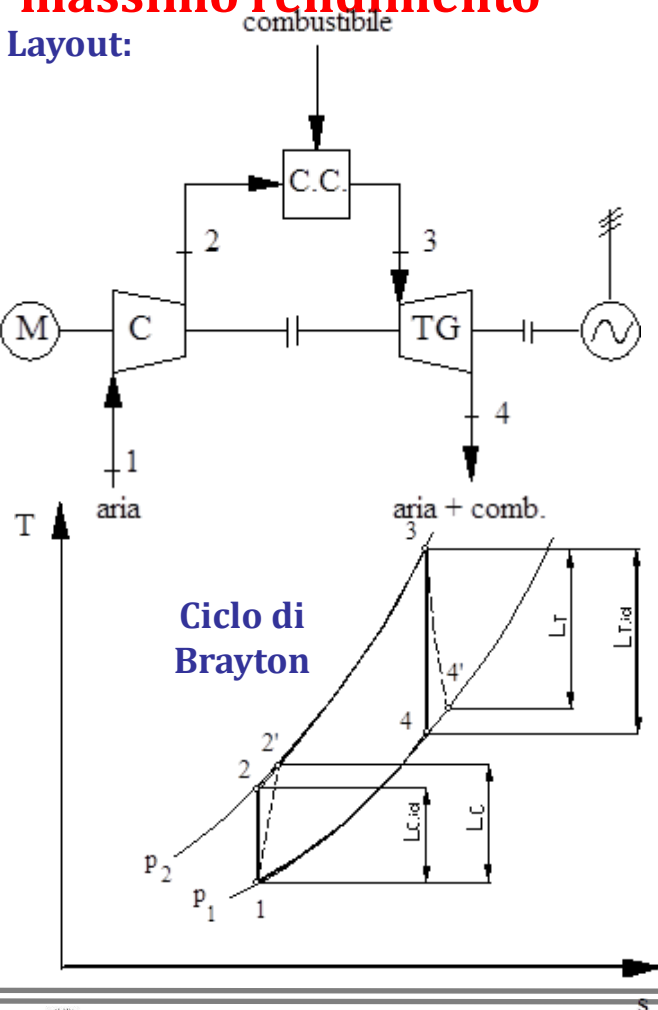
➡ $\alpha = \sqrt{\eta_{i,C} \cdot \eta_{i,T} \cdot \gamma}$



Massimo lavoro utile

Gruppo turbo-gas semplice: Condizione di massimo lavoro utile e massimo rendimento

Layout:



Massimo rendimento:

(riduzione costi, per esempio nella generazione di potenza su impianti fissi)

$$P \equiv (\alpha = 1; q_1^* = \gamma - 1)$$

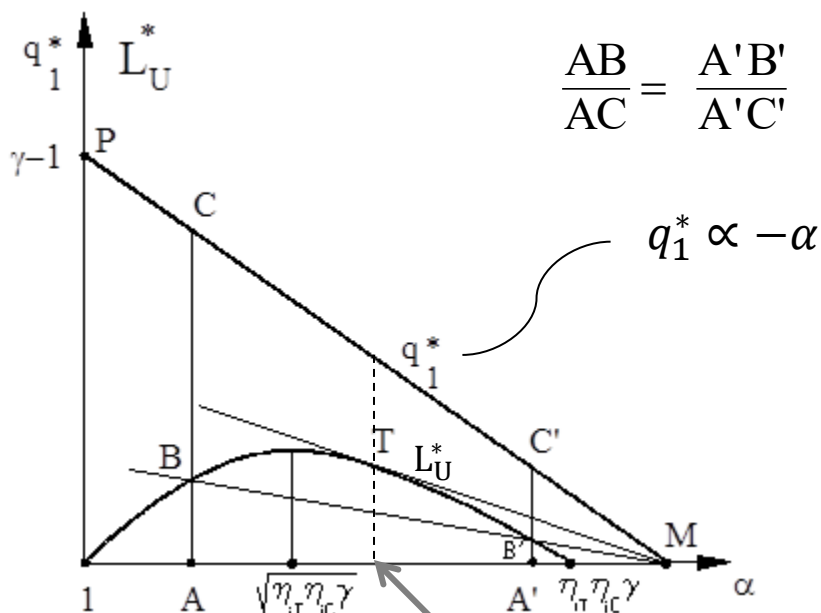
$$M \equiv (\alpha = 1 + \eta_{i,C}(\gamma - 1); q_1^* = 0)$$



$$\eta_{th,r} = \frac{AB}{AC}$$



$$\frac{AB}{AC} = \frac{A'B'}{A'C'}$$

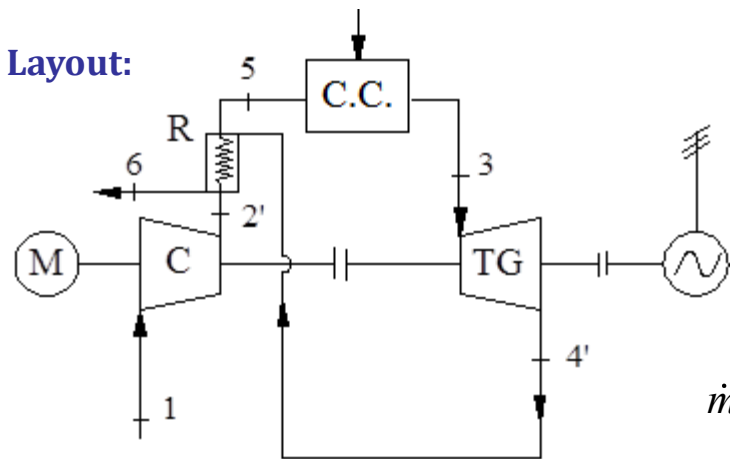


Massimo lavoro utile

Massimo rendimento

Gruppo turbo-gas con recupero di calore

Layout:



Bilancio energetico dello scambiatore di calore

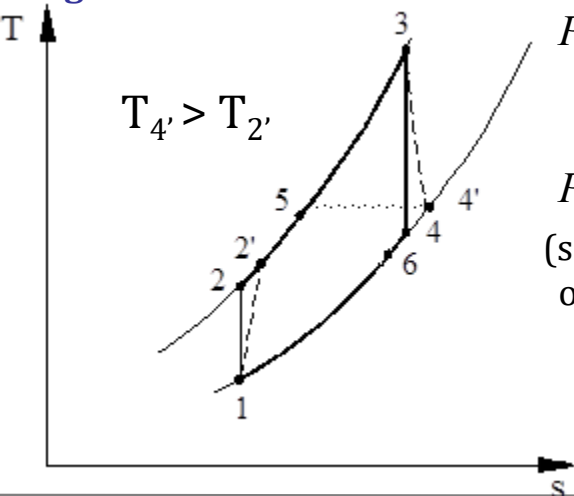
$$\dot{m}_a \cdot (h_5 - h_{2'}) = (\dot{m}_a + \dot{m}_c) \cdot (h_{4'} - h_6)$$

$$c_{p_a} \cong c_{p_g}$$

$$\dot{m}_c \ll \dot{m}_a$$

$$\dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_5 - T_{2'}) = \dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_{4'} - T_6) \Rightarrow (T_5 - T_{2'}) = (T_{4'} - T_6)$$

Diagramma termodinamico:



Potenza termica effettiva

$$P_{t,eff} = \dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_5 - T_{2'}) = \dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_{4'} - T_6)$$

Potenza termica ideale

$$P_{t,ideale} = \dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_{4'} - T_{2'})$$

(scambiatore termico in condizioni ideali, ossia con superficie di scambio infinita)

Lavoro reale

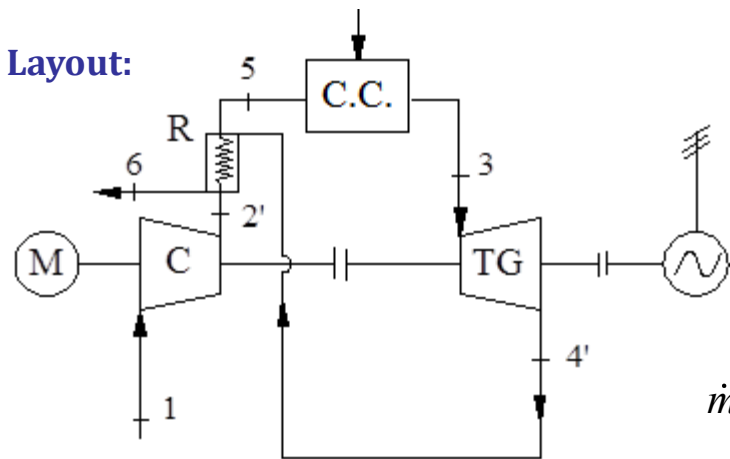
$$l_{reale,s} = c_p \cdot (T_3 - T_{4'}) - c_p \cdot (T_{2'} - T_1) = l_{reale}$$

Efficienza di scambio termico dello scambiatore

$$\sigma = \frac{P_{t,eff}}{P_{t,ideale}} = \frac{(T_5 - T_{2'})}{(T_{4'} - T_{2'})} = \frac{(T_{4'} - T_6)}{(T_{4'} - T_{2'})}$$

Gruppo turbo-gas con recupero di calore

Layout:



Bilancio energetico dello scambiatore di calore

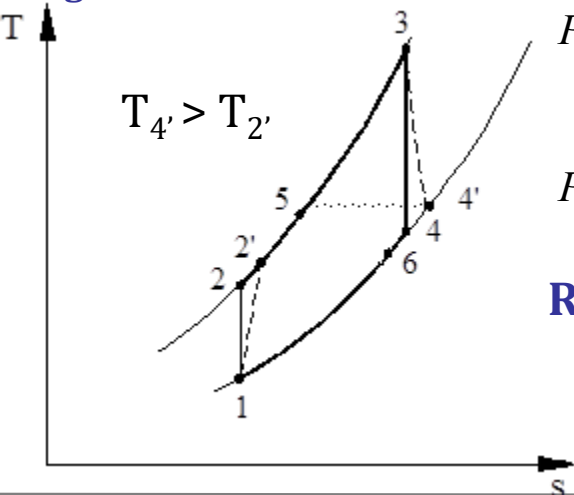
$$\dot{m}_a \cdot (h_5 - h_{2'}) = (\dot{m}_a + \dot{m}_c) \cdot (h_{4'} - h_6)$$

$$c_{p_a} \cong c_{p_g}$$

$$\dot{m}_c \ll \dot{m}_a$$

$$\dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_5 - T_{2'}) = \dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_{4'} - T_6) \Rightarrow (T_5 - T_{2'}) = (T_{4'} - T_6)$$

Diagramma termodinamico:



Potenza termica effettiva

$$P_{t,eff} = \dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_5 - T_{2'}) = \dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_{4'} - T_6)$$

Potenza termica ideale

$$P_{t,ideale} = \dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_{4'} - T_{2'})$$

Rendimento termodinamico reale

$$\eta_{th,r,s} = \frac{l_{reale,s}}{q_{1,s}} = \frac{c_p \cdot (T_3 - T_{4'}) - c_p \cdot (T_{2'} - T_1)}{c_p \cdot (T_3 - T_5)} > \eta_{th,r}$$

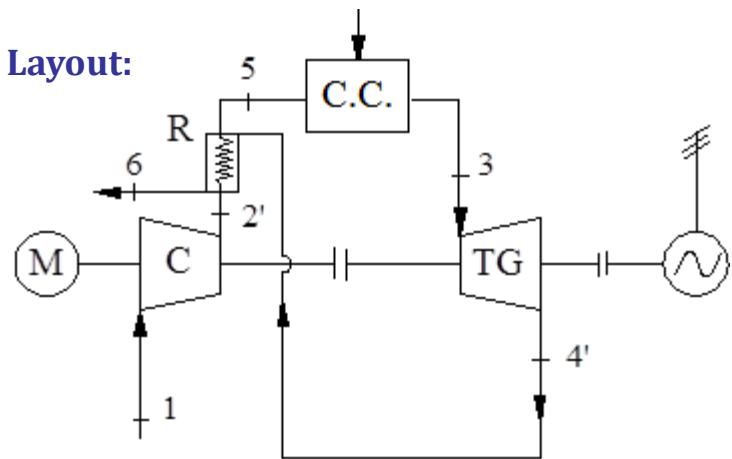
Efficienza di scambio termico dello scambiatore

$$\sigma = \frac{P_{t,eff}}{P_{t,ideale}} = \frac{(T_5 - T_{2'})}{(T_{4'} - T_{2'})} = \frac{(T_{4'} - T_6)}{(T_{4'} - T_{2'})}$$

poiché $q_{1,s} < q_1$

Regolazione dei gruppi turbo-gas

Layout:



Potenza elettrica

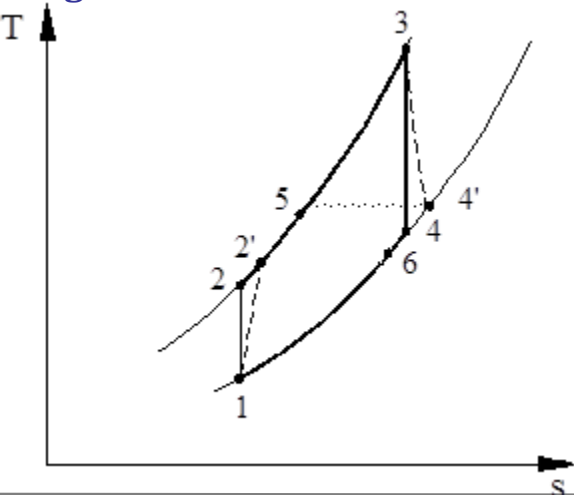
$$P_e = \dot{m}_a \cdot l_{reale} \cdot \eta_m \cdot \eta_{aux} \cdot \eta_{alt} \Rightarrow P_e = \rho_a \cdot c_a \cdot \Omega \cdot l_{reale} \cdot \eta_m \cdot \eta_{aux} \cdot \eta_{alt}$$

$$\dot{m}_a = \rho_a \cdot c_a \cdot \Omega$$

ρ_a, c_a = densità e velocità (componente assiale) dell'aria in ingresso compressore

Ω = area sezione d'ingresso compressore

Diagramma termodinamico:



Consideriamo solo la dipendenza dei vari termini

$$\rho_a = \frac{p_a}{T_a}$$

$$P_e \propto \frac{p_a}{T_a} \cdot c_a \cdot l_{reale}$$

$$c_a \propto n$$

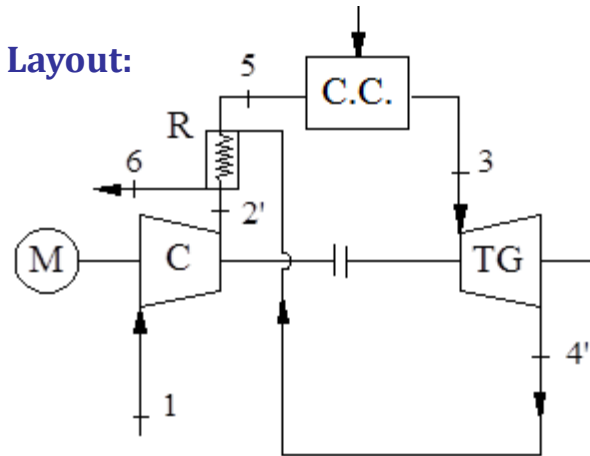
$$P_e \propto \frac{p_a}{T_a} \cdot n \cdot l_{reale}$$

n: regime di rotazione turbina

(c_a e n sono legate attraverso i «triangoli di velocità», che vedremo con lo studio delle TV)

Regolazione dei gruppi turbo-gas

Layout:



Potenza elettrica

$$P_e \propto \frac{p_a}{T_a} \cdot n \cdot l_{reale}$$

Strategie per la regolazione:

1. Ciclo termodinamico

$$T_3 \downarrow \Rightarrow \dot{m}_c \downarrow \Rightarrow l_{ideale} \downarrow \Rightarrow \eta_{th,r} \downarrow \quad \left(n = 60 \frac{f}{p} \right)$$

$(\dot{m}_a \approx \text{cost} \Rightarrow n \approx \text{cost})$

f = frequenza di rete (50 Hz)

p = numero coppie polari

2. Stato fisico fluido in ingresso del compressore

$$\left(\frac{p_a}{T_a} \right) \downarrow \Rightarrow \dot{m}_a \downarrow \Rightarrow \eta_{th,r} \downarrow$$

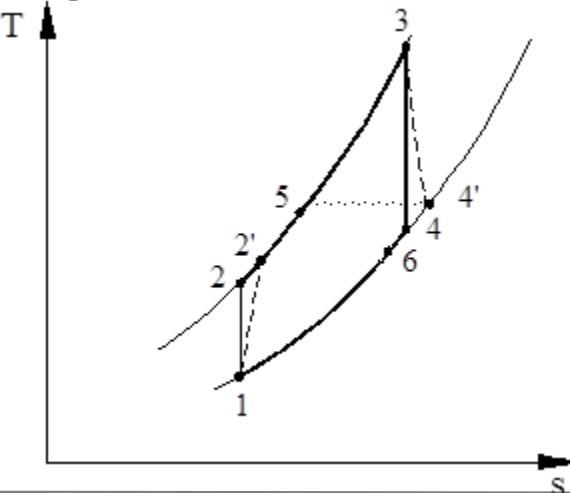
3. Velocità di rotazione n

$$\dot{m}_c, \dot{m}_a \downarrow \Rightarrow n \downarrow \Rightarrow \eta_{th,r} \approx \text{cost}$$

Si deve scollegare n dalla
frequenza di rete f

Rimane invariato il rapporto aria/combustibile e T_3 !

Diagramma termodinamico:



Gruppo turbo-gas su due assi

Layout:

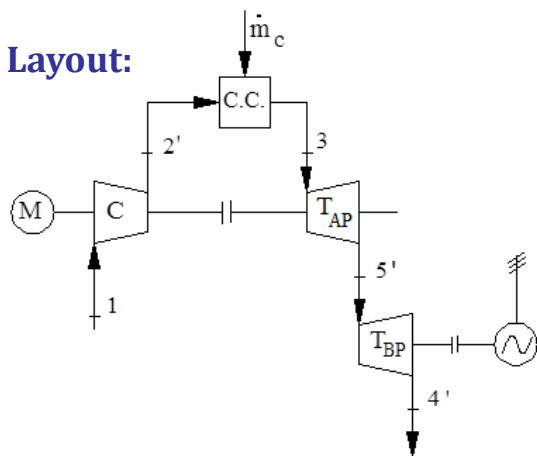
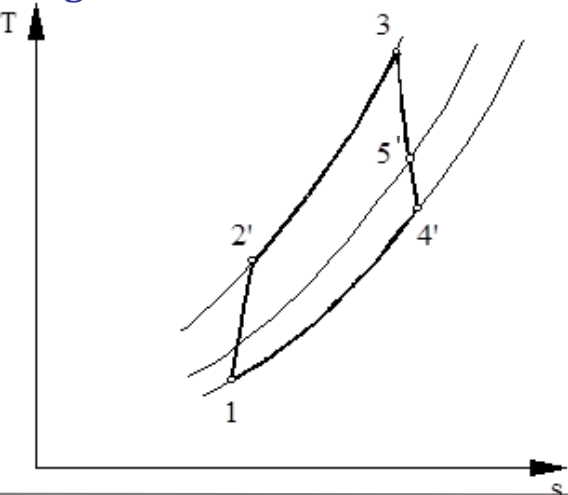


Diagramma termodinamico:



Primo asse C-T_{AP}:

$$l_{UT,T_{AP}} = l_{UT,C}$$

$$(T_3 - T_{5'}) \cdot \eta_{m,T_{AP}} = \frac{(T_2 - T_1)}{\eta_{m,C}}$$



- T_{AP}: turbina di alta pressione, collegata meccanicamente al compressore
- C-T_{AP}: gruppo generatore di gas (lavora in condizione di autosufficienza)
- T_{BP}: turbina di bassa pressione, detta turbina di potenza

Condizione di autosufficienza

Le turbine sono meccanicamente disaccoppiate



Regolazione: varia la velocità di rotazione di T_{AP} (strategia 3), non accoppiata con l'alternatore.



Riduzione della portata di T_{BP} con conseguenza riduzione di potenza.

Secondo asse T_{BP}-A:

$$l_{UT,T_{BP}} = c_p \cdot (T_{5'} - T_{4'}) \cdot \eta_{m,TB}$$



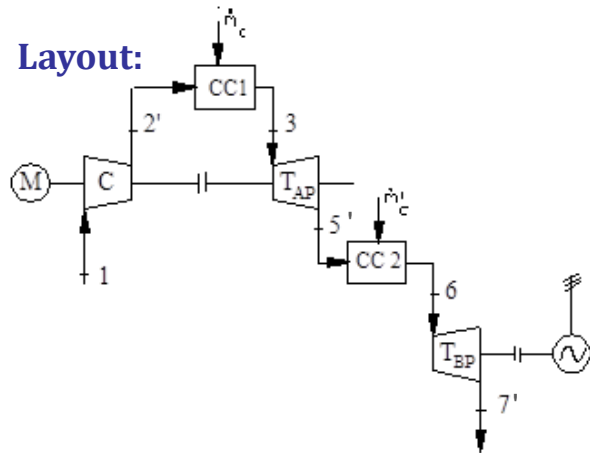
$$P_e = \dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_{5'} - T_{4'}) \cdot \eta_{m,TB} \cdot \eta_{aux} \cdot \eta_{alt}$$

Il lavoro utile è fornito da T_{BP},
(C-T_{AP} è in condizione di autosufficienza)



Questa configurazione limita la diminuzione di rendimento alla TBP!

Gruppo turbo-gas su due assi con post-combustione



Primo asse C-T_{AP}:

$$l_{UT,T_{AP}} = l_{UT,C}$$

$$(T_3 - T_{5'}) \cdot \eta_{m,T_{AP}} = \frac{(T_{2'} - T_1)}{\eta_{m,C}}$$



Condizione di autosufficienza

Secondo asse T_{BP}-A:

$$l_{UT,T_{BP}} = c_p \cdot (T_6 - T_{7'}) \cdot \eta_{m,TB}$$



$$P_{e,PC} = \dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_6 - T_{7'}) \cdot \eta_{m,TB} \cdot \eta_{aux} \cdot \eta_{alt}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (T_6 - T_{7'}) > (T_{5'} - T_{4'}) \\ \downarrow \\ P_{e,PC} > P_e \end{array} \right.$$

Consumo di combustibile:

$$\dot{m}_{c,PC} = \frac{\dot{m}_a \cdot c_p (T_3 - T_{2'})}{\eta_{cc,1} \cdot k_i} + \frac{\dot{m}_a \cdot c_p (T_6 - T_{5'})}{\eta_{cc,2} \cdot k_i} > \dot{m}_c$$

$\dot{m}_c \uparrow$, $\eta_{m,T_{BP}} \downarrow$, $L_{UT,T_{BO}} \uparrow$: idoneo in ambito aeronautico e non per impianti fissi

Diagramma termodinamico:

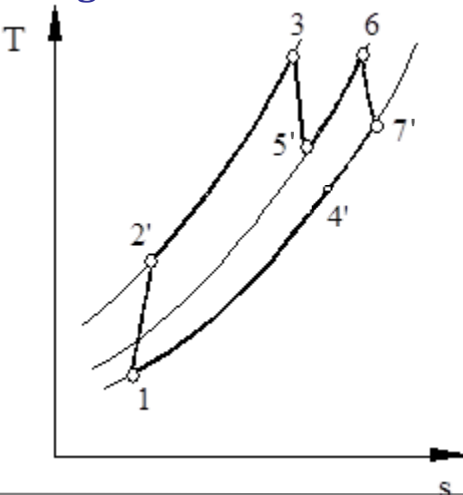


Table of content

- Caratteristiche operative principali dei turbogas
- Schema d'impianto turbogas semplice
- Ciclo Brayton e relativo diagramma entropico
- Condizione di autosufficienza
- Rendimento termodinamico reale
- Rendimento d'impianto
- Ottimizzazione: condizione di massimo lavoro utile
- Ottimizzazione: condizione di massimo rendimento (metodo grafico)
- Gruppo turbo-gas con recupero di calore
- Strategie per la regolazione dei gruppi turbo-gas
- Gruppo turbo-gas su due assi
- Gruppo turbo-gas su due assi con post-combustione

Table of content

- Gruppo turbo-gas su due assi con post-combustione, recupero di calore e compressione frazionata e interrefrigerata